TALLER DE INTERFACES / CONTROLADOR FÍSICO

MINIARCADE

Mando para el juego Misterios por todas partes

ARDUINO UNO R3

05 BOTONES + 01 DESLIZADOR

01 El mando



Ilustración basada en el prototipo físico.

1 Botones en cruz
Moverse, saltar e interactuar.

2 Botón rojo
Confirmar, pausar y continuar.

3 Deslizador horizontal
Controlar el ritmo y sintonizar la radio.

4 Marco decorativo
La pantalla del juego es el computador.

CARCASA IMPRESA EN 3D / PASO TRASERO PARA USB

02 Componentes

4× Botón arcade morado
Microswitch con terminales COM, NO y NC.

1× Pulsador rojo
Botón de 4 patas para confirmación y pausa.

1× Deslizador B103
Potenciómetro lineal de 10 kΩ con recorrido horizontal.

1× Arduino Uno R3
Lee los controles y envía sus valores al juego.

1× Placa perforada
Pads aislados y tiras de pines para organizar el cableado.

1× Cable USB A–B
Alimentación y datos entre Arduino y el computador.

CABLEADO INTERNO

Cables y conectores Dupont para unir los componentes.

03 Conexiones

BOTONES / ENTRADAS DIGITALES

Control físico	Pin Arduino
Izquierda	D2
Derecha	D3
Arriba	D4
Abajo	D5
Rojo	D6

Morados NO al pin asignado · COM a GND · NC libre.

Rojo Una pata de un par a D6 y una del otro par a GND.

DESLIZADOR / ENTRADA ANALÓGICA

Cursor (señal)	A0
Extremo de la pista	5 V
Otro extremo de la pista	GND

GND del deslizador y de todos los botones comparten masa.

CONEXIÓN AL COMPUTADOR

Arduino (USB B) ⟷ **PC (USB A)**

Alimentación y datos por USB · Comunicación a 115 200 baudios.